

Тема : Вводные понятия теории функций многих переменных

1⁰. Определение функции двух переменных, ее график, сужение. Сложные функции двух переменных. 2⁰. Частные производные: определение, примеры, обозначения. 3⁰. Расстояние в $\mathbb{R}^n$, окрестности точек в $\mathbb{R}^n$ (шаровые и прямоугольные). Пределы последовательностей точек в $\mathbb{R}^n$. 3⁰. Сходящиеся последовательности точек. Покоординатный критерий существования предела последовательности. Теорема Больцано — Вейерштрасса. 4⁰. Фундаментальные (сходящиеся в себе) последовательности. Полнота $\mathbb{R}^n$. Стремлящиеся к бесконечности последовательности точек.

z^0 . Функцию $z = f(x, y)$ удобно рассматривать как правило, которое каждой паре (x, y) на плоскости (или же на части плоскости) сопоставляет точку z , лежащую в трехмерном пространстве на расстоянии $|z| = |f(x, y)|$ от этой плоскости.

Термин “расстояние от точки до плоскости” употреблен нами вполне корректно. Как нам

известно, трехмерное пространство $\mathbb{R}^3$ представляет собой евклидово пространство. В частности, любые две его точки (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) находятся друг от друга на расстоянии

$$\rho = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Кроме того для любой точки (x, y, z) определена ее проекция на координатную плоскость OXY . Точнее, эта проекция совпадает

с точкой $(x, y, 0)$. Учитывая это, имеем для расстояния от точки (x, y, z) до плоскости OXY следующее равенство:

$$\rho = \sqrt{(x - x)^2 + (y - y)^2 + (z - 0)^2} = |z|.$$

Определение. Для любой точки M_0 из $\mathbb{R}^n$ и любого положительного $\varepsilon > 0$ множество

$$\{M \in \mathbb{R}^n \mid |MM_0| < \varepsilon\} = O_\varepsilon(M_0)$$

называется сферической эpsilon окрестностью точки M_0 .

Геометрически окрестность $O_\varepsilon(M_0)$ представляет собой открытый шар радиуса ε с центром в точке M_0 .

При $n = 1$ окрестность $O_\varepsilon(M_0)$ — это интервал на числовой оси длины 2ε с центром в точке $x_0 = M_0$.

При $n = 2$ окрестность $O_\varepsilon(M_0)$ — это круг на плоскости радиуса ε с центром в точке $(x_0, y_0) = M_0$.

При $n = 3$ окрестность $O_\varepsilon(M_0)$ — это шар в пространстве радиуса ε с центром в точке $(x_0, y_0, z_0) = M_0$.

Определение. Для заданной точки

$$M_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$$

из $\mathbb{R}^n$ и любого вектора $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ с положительными компонентами прямое произведение интервалов

$$x_j^0 - \delta_j < x_j < x_j^0 + \delta_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

называется открытым прямоугольником с центром в точке M_0 и обозначается символом $P(M_0; \delta_1, \dots, \delta_n)$.

Таким образом, прямоугольник $P(M_0; \delta_1, \dots, \delta_n)$ совпадает с множеством

$$(x_1^0 - \delta_1, x_1^0 + \delta_1) \times \dots \times (x_n^0 - \delta_n, x_n^0 + \delta_n).$$

Прямоугольник $P(M_0; \delta_1, \dots, \delta_n)$ — это также окрестность точки M_0 .

Если для всех $j = 1, \dots, n$ компоненты δ_j совпадают друг с другом, $\delta_j = \delta > 0$, то прямоугольник с центром в точке M_0 обозначает-

ся как $P_\delta(M_0)$. При $n \geq 3$ множество $P_\delta(M_0)$ — это куб с ребром 2δ .

Для произвольной пары точек

$$M = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{и} \quad M_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$$

из $\mathbb{R}^n$ справедливы следующие неравенства:

$$\max_{1 \leq j \leq n} |x_j - x_j^0| \leq |MM_0| \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - x_j^0|.$$

Следовательно, любая сферическая окрестность $O_\delta(M_0)$ точки вложена в ее же кубическую окрестность $P_\delta(M_0)$, которая в свою очередь вложена в сферическую окрестность $O_{\delta\sqrt{n}}(M_0)$ большего радиуса:

$$O_\delta(M_0) \subset P_\delta(M_0) \subset O_{\delta\sqrt{n}}(M_0) \quad \forall \delta > 0.$$

Таким образом, любая сферическая окрестность точки содержит ее же прямоугольную окрестность, и наоборот.

4⁰. Дадим определение предела последовательности точек, принадлежащих координатному пространству $\mathbb{R}^n$.

Определение. Точка M_0 из $\mathbb{R}^n$ называется пределом последовательности точек M_k , $k = 1, 2, \dots$, $M_k \in \mathbb{R}^n$, если последовательность расстояний от M_k до M_0 стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |M_k M_0| = 0.$$

В этом случае пишут $M_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} M_k$, или же

$$M_k \rightarrow M_0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty.$$

Если последовательность точек M_k , $k = 1, 2, \dots$, $M_k \in \mathbb{R}^n$, имеет пределом точку M_0 из $\mathbb{R}^n$, то эта последовательность называется *сходящейся*.

На языке окрестностей точки *критерий предела последовательности* формулируется сле-

дующим образом: точка M_0 является пределом последовательности точек M_k , $k = 1, 2, \dots$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для всех номеров $k \geq N(\varepsilon)$ точка M_k принадлежит сферической окрестности $O_\varepsilon(M_0)$.

В формулировке критерия предела сферические окрестности допустимо заменить на прямоугольные, то есть вместо семейства

множеств $O_\varepsilon(M_0)$ использовать семейство кубов $P_\varepsilon(M_0)$.

Теорема (покоординатный критерий). Точка $M_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ является пределом последовательности точек $M_k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)$, $k = 1, 2, \dots$, тогда и только тогда, когда все координаты точки M_0 являются пределами последовательностей из соответствующих координат точек M_k :

$$x_j^0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Для доказательства теоремы достаточно воспользоваться данным выше определением предела в $\mathbb{R}^n$.

Последовательность точек из $\mathbb{R}^n$ называется *ограниченной*, если все эти точки содержатся в некоторой сферической окрестности начала координат. Последовательность точек из $\mathbb{R}^n$ ограничена тогда и только тогда, когда все ее элементы содержатся в

некоторой прямоугольной окрестности начала координат.

Теорема (Больцано — Вейерштрасса). *Любая ограниченная последовательность точек из $\mathbb{R}^n$ содержит в себе сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Рассмотрим плоский случай, когда $n = 2$. Имеем при этом

$$M_0 = (x_0, y_0) \quad \text{и} \quad M_k = (x_k, y_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

Последовательность $M_k = (x_k, y_k)$, $k = 1, 2, \dots$, по условию ограничена. Следовательно, ограничены числовые последовательности $\{x_k\}$ и $\{y_k\}$.

Воспользуемся теоремой Больцано — Вейерштрасса для последовательностей вещественных чисел и найдем в $\{x_k\}$ сходящуюся подпоследовательность $\{x_{k_q}\}$, где $q = 1, 2, \dots$, $k_q \geq k$. Пусть $x_0 = \lim_{q \rightarrow \infty} x_{k_q}$.

Далее у ограниченной последовательности вещественных чисел $\{y_{k_q}\}$, где $q = 1, 2, \dots$, также существует сходящаяся подпоследовательность $\{y_{k_{q_r}}\}$, где $r = 1, 2, \dots$, $k_{q_r} \geq k_q$. Пусть предел этой подпоследовательности — это число y_0 , то есть

$$y_0 = \lim_{r \rightarrow \infty} y_{k_{q_r}}.$$

Тогда последовательность точек

$$M_r = (x_{k_{q_r}}, y_{k_{q_r}}), \quad r = 1, 2, \dots,$$

сходится к точке $M_0 = (x_0, y_0)$ при $r \rightarrow \infty$, являясь при этом некоторой подпоследовательностью в $M_k = (x_k, y_k)$, $k = 1, 2, \dots$.

Случай произвольного $n \geq 3$ рассматривается аналогично. □

Определение. Последовательность точек

$$M_k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

называется фундаментальной, или сходящейся в себе, если выполняется следующее условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon : \forall k \geq N_\varepsilon \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |M_k M_{k+p}| < \varepsilon.$$

Теорема (критерий сходимости). Последовательность точек из $\mathbb{R}^n$ сходится тогда и только тогда, когда эта последовательность фундаментальна.

Таким образом, пространство $\mathbb{R}^n$ обладает следующим свойством полноты: любая фундаментальная последовательность точек из $\mathbb{R}^n$ имеет в этом пространстве предел.

Определение. *Последовательность точек*

$$M_k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

стремится к бесконечно удаленной точке (к бесконечности), если $\lim_{k \rightarrow \infty} |OM_k| = \infty$, где

точка $O = (0, 0, \dots, 0)$ — это начало координат.

Например, выбрав на любой из координатных осей последовательность точек, стремящуюся к бесконечности в $\mathbb{R}$, получим последовательность, стремящуюся к бесконечности и в $\mathbb{R}^n$.

Если последовательность M_k стремится к бесконечности, то пишут $M_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$.

Тема : Пределы, непрерывность и дифференцируемость функций многих переменных

1⁰. Проколотые окрестности точки в $\mathbb{R}^n$. Предельные точки множеств в $\mathbb{R}^n$. Предел функции в точке. Бесконечно большие. 2⁰. Кривые в $\mathbb{R}^n$. Предел функции по направлению. Пределы сумм, разностей, частных и произведений функций. Предел функции на бесконечности. 3⁰. Определение непрерывных в точке функции и отображения. Непрерывность композиции непрерывных отображений. 4⁰. Определение дифференцируемой в точке функции, непрерывность дифференцируемой в точке функции и существование ее частных производных. 5⁰. Полный дифференциал. Достаточное условие дифференцируемости

1⁰. Множество всех тех точек сферической δ -окрестности $O_\delta(M_0)$ точки M_0 из $\mathbb{R}^n$, которые отличаются от M_0 , называют проколотой δ -окрестностью точки M_0 . Обозначение проколотой δ -окрестности:

$$\dot{O}_\delta(M_0) = \{M \in \mathbb{R}^n \mid |MM_0| < \delta, M \neq M_0\}.$$

Определение. Говорят, что точка M_0 является предельной для множества $G \subset \mathbb{R}^n$, если в любой проколотой окрестности точки

M_0 содержится хотя бы один элемент множества G .

Пусть на множестве $G \subset \mathbb{R}^n$ задана функция $f = f(M)$, $M \in G$. Тогда для любой предельной точки M_0 множества G пределом функции $f(M)$ при $M \rightarrow M_0$ называется такое число A , для которого выполняется условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in \dot{O}_\delta(M_0) \cap G \Rightarrow |f(M) - A| < \varepsilon.$$

Если предел A функции $f(M)$ при $M \rightarrow M_0$ существует, то пишут $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = A$.

В случае двух независимых переменных пишут также

$$\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x, y) = A.$$

Определение предела функции в точке эквивалентно следующему.

Определение. Число A называется пределом функции $f(M)$, $M \in G$, при $M \rightarrow M_0$, где M_0 — это предельная точка множества G , если для любой последовательности точек M_k из G , $M_k \neq M_0$, сходящейся к M_0 при $k \rightarrow \infty$, выполняется предельное равенство

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(M_k) = A.$$

Данные определения предела функции в точке легко преобразуются в определение бес-

конечно большого предела. В качестве упражнения поясните, что означают следующие предельные равенства:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = -\infty \quad \text{и} \quad \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = +\infty.$$

В частности, функция $f(M)$ называется *бесконечно большой*, если выполняется следующее условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in \dot{O}_\delta(M_0) \cap D_f \Rightarrow |f(M)| > \varepsilon.$$

В этом случае пишут $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = \infty$.

2^0 . В пространстве $\mathbb{R}^n$ выделяется специальный класс подмножеств, каждое из которых называется *непрерывной кривой*. В частности, всякая прямая линия является непрерывной кривой.

Определение. *Непрерывной кривой в $\mathbb{R}^n$ называется множество γ точек $x = (x_1, \dots, x_n)$,*

координаты которых задаются равенствами

$$x_j = x_j(t), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

где каждая из функций $x_j(t)$ определена на одном и том же промежутке $\Delta \subset \mathbb{R}$ числовой оси и непрерывна на этом промежутке. Переменная t при этом называется параметром кривой γ .

Например, единичная окружность представляет собой непрерывную кривую на плоскости (x, y) . Параметрическое задание этой кривой имеет следующий вид:

$$x = \cos \varphi, \quad y = \sin \varphi, \quad \text{где} \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Если область изменения параметра t в определении кривой γ представляет собой отрезок $[a, b]$ числовой оси, то точка

$$A = (x_1(a), \dots, x_n(a))$$

называется началом кривой γ , а точка

$$B = (x_1(b), \dots, x_n(b))$$

называется ее концом.

При этом говорят также, что кривая γ соединяет точки A и B , причем на γ задано положительное направление, совпадающее с направлением перемещения по γ точки $x = x(t)$ при возрастании параметра t от a до b .

Пусть γ — это непрерывная кривая в $\mathbb{R}^n$ и $f = f(M)$ — некоторая функция с областью определения D_f . Образует пересечение $E = D_f \cap \gamma$ и найдем сужение функции f на это множество E . Предел сужения f на E при $M \rightarrow M_0$ называется *пределом $f(M)$ при $M \rightarrow M_0$ по множеству E* . Если такой предел существует, то M_0 должна быть предельной точкой множества E .

Пусть γ — это луч, выходящий из точки M_0 , причем направление луча задано вектором $\vec{l} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Тогда предел $f(M)$ при $M \rightarrow M_0$ по лучу γ называют также *пределом функции $f(M)$ в точке M_0 по направлению $\vec{l} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$* .

Если функция, определенная в некоторой проколотой окрестности точки M_0 , имеет в этой

точке предел, то она же имеет в M_0 предел по любому направлению.

Обратное утверждение неверно. Например, пусть функция $f(x, y)$ равна единице, если $y = x^2$, и равна нулю во всех остальных точках, то есть при $y \neq x^2$. Тогда в точке $(0, 0)$ функция $f(x, y)$ имеет предел по любому направлению и этот предел равен нулю. При этом предел $f(x, y)$, когда (x, y) стремится к нулю,

не существует: если $y = x^2$, то $f(x, y) = 1$, в том числе и в начале координат.

Для функций многих переменных справедливы теоремы о пределе суммы, разности, произведения и частного, аналогичные теоремам для функций одной переменной.

Пусть область определения функции $f = f(M)$ неограничена. Тогда предел функции $f = f(M)$

при $M \rightarrow \infty$ это такое число A , для которого выполняется следующее условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in \dot{O}_\delta(\infty) \cap D_f \Rightarrow f(M) \in O_\varepsilon(A).$$

Здесь $\dot{O}_\delta(\infty)$ — это внешность шара с центром в начале и радиуса δ :

$$\dot{O}_\delta(\infty) = \{M \in \mathbb{R}^n \mid |OM| > \delta, M \neq \infty\}.$$

При этом используется следующая запись:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} f(M) = A.$$

Также пишут “ $f(M) \rightarrow A$ при $\rho = |OM| \rightarrow +\infty$ ”.

На пределы в бесконечности переносятся многие утверждения, справедливые для пределов в конечной предельной точке M_0 .

3⁰. Распространим понятие непрерывности функции в точке и на множестве на случай многих переменных. Пусть $y = f(M)$, где

M принадлежит некоторому подмножеству G пространства $\mathbb{R}^n$.

Определение. Функция $f(M)$ непрерывна в точке M_0 из G , если выполняется следующее условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in \dot{O}_\delta(M_0) \cap G \Rightarrow f(M) \in O_\varepsilon(y_0),$$

где $y_0 = f(M_0)$.

Если M_0 — предельная точка множества G , то функция $f(M)$ непрерывна в точке M_0 тогда и только тогда, когда существует совпадающий со значением $f(M_0)$ предел

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M).$$

Если функция $f(M)$ определена в некоторой окрестности точки M_0 , то есть если M_0 — это внутренняя точка области определения

D_f , то условие непрерывности $f(M)$ в M_0 упрощается и принимает следующий вид:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in O_\delta(M_0) \Rightarrow f(M) \in O_\varepsilon(y_0),$$

где $y_0 = f(M_0)$.

Для функций многих переменных справедливы теоремы о непрерывности суммы, разности и произведения непрерывных функций.

Рассмотрим вопрос о непрерывности композиции непрерывных функций.

Определение. *Отображение $P = f(M)$, действующее из подмножества G пространства $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, в пространство $\mathbb{R}^m$, $m \geq 2$, называется непрерывным в точке M_0 из G , если выполняется следующее условие:*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall M \in O_\delta(M_0) \cap G \Rightarrow f(M) \in O_\varepsilon(P_0),$$

где $P_0 = f(M_0)$.

Пусть $P = (y_1, \dots, y_m)$ и $f(M) = (f_1(M), \dots, f_m(M))$.

Тогда векторное отображение $P = f(M)$ задается с помощью m скалярных равенств

$$y_1 = f_1(M), \quad y_2 = f_2(M), \dots, y_m = f_m(M).$$

При этом отображение $P = f(M)$ непрерывно в точке M_0 тогда и только тогда, когда одновременно все скалярные функции $y_j = f_j(M)$, $j = 1, 2, \dots, m$, непрерывны в точке M_0 .

Если отображение $P = f(M)$ непрерывно в каждой точке M_0 множества G , то говорят, что это отображение непрерывно на множестве G .

Пусть заданы два отображения

$$y = f(x) \quad \text{и} \quad x = \varphi(t),$$

где $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$ и $t \in \mathbb{R}^k$. Числа n , m и k натуральные, а в остальном произвольны.

Области определения отображений f и φ — это области D_f и D_φ соответственно.

Теорема (композиция непрерывных отображений). Если отображение $x = \varphi(t)$ непрерывно в точке t_0 из D_φ , а отображение $y = f(x)$ непрерывно в точке $x_0 = \varphi(t_0)$ из D_f , то их композиция $y = f(\varphi(t))$ непрерывна в t_0 .

Докажите теорему в качестве упражнения.

4⁰. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности G точки (x_0, y_0) . Взяв (x, y) из этой окрестности, рассмотрим приращения $\Delta x = x - x_0$ и $\Delta y = y - y_0$.

Полным приращением функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) называют разность

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

С понятием полного приращения функции тесно связано свойство дифференцируемости функции в этой точке.

Определение. Функция $z = f(x, y)$ называется дифференцируемой в точке (x_0, y_0) области G , если $f(x, y)$ определена в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и при этом существуют такие конечные постоянные A и B , что выполняется следующее асимптотиче-

ское равенство:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \gamma(x, y)\rho, \quad (Di_z)$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и $\gamma(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$.

Асимптотическое равенство (Di_z) принято также записывать в укороченном виде:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0.$$

Из условия дифференцируемости (Di_z) получаем следующее соотношение:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \alpha(x, y)\Delta x + \beta(x, y)\Delta y. \quad (Di'_z)$$

Сомножители в (Di'_z) при приращениях независимых переменных здесь определяются равенствами

$$\alpha(x, y) = \gamma(x, y)\frac{\Delta x}{\rho} \quad \text{и} \quad \beta(x, y) = \gamma(x, y)\frac{\Delta y}{\rho}.$$

При этом $\gamma(x, y)\rho = \alpha(x, y)\Delta x + \beta(x, y)\Delta y$ и кроме того справедливы оценки

$$|\alpha(x, y)| \leq |\gamma(x, y)| \quad \text{и} \quad |\beta(x, y)| \leq |\gamma(x, y)|.$$

В частности, $\alpha(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$, а также $\beta(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$.

Обратно, если выполнено условие (Di'_z) , то выполнено и условие (Di_z) , в котором сле-

дует взять

$$\gamma(x, y) = \alpha(x, y) \frac{\Delta x}{\rho} + \beta(x, y) \frac{\Delta y}{\rho}.$$

При этом имеем оценку

$$|\gamma(x, y)| \leq |\alpha(x, y)| + |\beta(x, y)|.$$

В частности, $\gamma(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$. Таким образом, асимптотические соотношения (Di_z) и (Di'_z) , определяющие свойство дифференцируемости функции в точке, эквивалентны друг другу.

Теорема (признак существования частных производных). Если функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то в этой же точке она непрерывна и имеет частные производные $f'_x(x_0, y_0)$ и $f'_y(x_0, y_0)$.

Доказательство. Заметим, что непрерывность функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) следует из определения приращения Δz в этой точке.

Чтобы в этом убедиться, достаточно применить для оценки приращения асимптотическое равенство (Di_z) и заметить, что $\Delta z \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$.

Далее, полагая $y = y_0$ в равенстве (Di'_z) , получаем для частичного приращения функции по переменной x , задаваемого равенством

$$\Delta_x f = f(x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

следующее представление:

$$\Delta_x f = A\Delta x + \alpha(x, y_0)\Delta x.$$

Здесь $\alpha(x, y_0) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. Разделив полученное для частичного приращения $\Delta_x f$ равенство на Δx и перейдя затем к пределу при $x \rightarrow x_0$, заключаем, что существует конечный предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta_x f}{\Delta x} = A.$$

Это означает, по определению, что в точке (x_0, y_0) функция $z = f(x, y)$ имеет частную производную $f'_x(x_0, y_0) = A$.

Аналогично, полагая в равенстве (Di'_z) $x = x_0$, приходим к предельному равенству

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\Delta_y f}{\Delta y} = B.$$

Это означает, по определению, что в точке (x_0, y_0) функция $z = f(x, y)$ имеет частную производную $f'_y(x_0, y_0) = B$. □

5⁰. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности G точки (x_0, y_0) и дифференцируема в ней. Тогда справедливо асимптотическое равенство

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \gamma(x, y)\rho,$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и $\gamma(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$.

Определение. *Линейная функция*

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

от переменных Δx и Δy называется полным дифференциалом, или просто дифференциалом, функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) .

Дифференциал функции в (x_0, y_0) обозначается символом $df(x_0, y_0)$, или же просто df .

Переменные Δx и Δy называют при этом дифференциалами независимых переменных

x и y , и обозначают как dx и dy соответственно. Таким образом, по определению имеют место равенства

$$df = f'_x dx + f'_y dy, \quad (dz)$$

$$\Delta f = df + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0. \quad (\Delta z)$$

Отметим, что задающая дифференциал линейная функция

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

определена при всех значениях своих аргументов Δx и Δy , в то время как в определении (Di_z) точка $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ должна принадлежать области определения функции $z = f(x, y)$.

Из равенств (dz) и (Δz) следует, что дифференциал функции равен главной линейной части приращения этой функции. Это свойство иногда берут в качестве определения дифференциала.

Для функций одной переменной дифференцируемость функции равносильна существованию у нее конечной производной в точке. В случае функций двух и более переменных такой равносильности нет. Например, функция $\text{sign}(xy)$ в точке $(0, 0)$ разрывна и поэтому недифференцируема в ней. Однако в этой же точке у функции $\text{sign}(xy)$ есть обе частные производные, равные нулю.